Name	user_account	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	사용자계정		page	1 / 18
Description	환자·의사·직원 모두의 로그인 계정. 역할(role)로 사용자를 구분한다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	account_id	bigint	✔	(PK)	identity	계정번호
2	login_id	varchar(50)	✔			아이디
3	password_hash	varchar(255)	✔			비밀번호
4	role	varchar(20)	✔			역할
5	account_status	varchar(20)	✔		'ACTIVE'	계정상태
6	token_version	bigint	✔		0	토큰 버전
7	account_created_at	timestamptz	✔		clock_timestamp()	계정 생성일시
8						

비고

* role : PATIENT-환자, RECEPTION-원무 직원, DOCTOR-의사, CASHIER-수납 담당자, ADMIN-관리자
* account_status : ACTIVE-사용, INACTIVE-정지
* UNIQUE : login_id (앞뒤 공백 없음, 빈 값 불가)
* token_version : 0 이상. 비밀번호 변경 시 올려서 이전 로그인 토큰을 무효화

Name	patient	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	환자		page	2 / 18
Description	환자 기본정보. 환자번호는 100001부터 자동 발급하고 이름+생년월일+전화번호로 중복 가입을 막는다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	patient_id	bigint	✔	(PK)	identity (100001~)	환자번호
2	account_id	bigint	✔	(FK)		계정번호
3	patient_name	varchar(50)	✔			환자명
4	birth_date	date	✔			생년월일
5	gender	varchar(1)	✔			성별
6	phone	varchar(20)	✔			전화번호
7	privacy_agreed_at	timestamptz	✔			개인정보 동의일시
8						

비고

* patient_id : 100001부터 자동 발급
* gender : M-남, F-여
* UNIQUE : account_id / (patient_name, birth_date, phone) 동일인 중복 가입 방지
* CHECK : phone 숫자 1~20자리, patient_name 빈 값 불가
* FK(account_id) → user_account(account_id)

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	staff	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	병원직원		page	3 / 18
Description	원무 직원·수납 담당자·관리자. 역할은 user_account.role로 구분한다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	staff_id	bigint	✔	(PK)	identity	직원번호
2	account_id	bigint	✔	(FK)		계정번호
3	staff_name	varchar(50)	✔			직원명
4	staff_active	boolean	✔		TRUE	직원 사용여부
5						

비고

* UNIQUE : account_id (계정 1개당 직원 1명)
* staff_active : 퇴사 시 FALSE (업무 기록 보존)
* FK(account_id) → user_account(account_id)

Name	department	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	진료과		page	4 / 18
Description	진료과. 진료기록이 있으면 지우지 않고 사용여부만 끈다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	department_id	bigint	✔	(PK)	identity	진료과번호
2	department_name	varchar(50)	✔			진료과명
3	department_active	boolean	✔		TRUE	진료과 사용여부
4						
5						

비고

* UNIQUE 인덱스 : lower(btrim(department_name)) 대소문자·앞뒤 공백 무시 중복 방지
* CHECK : department_name 빈 값 불가
* department_active : 기록이 있는 진료과는 삭제 대신 FALSE

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	doctor	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	의사		page	5 / 18
Description	의사. 진료과 하나에만 속하며 계정과 1:1로 연결된다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	doctor_id	bigint	✔	(PK)	identity	의사번호
2	account_id	bigint	✔	(FK)		계정번호
3	department_id	bigint	✔	(FK)		진료과번호
4	doctor_name	varchar(50)	✔			의사명
5	doctor_active	boolean	✔		TRUE	의사 사용여부
6						
7						
8						
9						

비고

* UNIQUE : account_id (계정 1개당 의사 1명)
* doctor_active : 퇴사 시 FALSE, 비활성 의사는 신규 예약 불가
* FK(account_id) → user_account(account_id)
* FK(department_id) → department(department_id)

Name	doctor_schedule	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	의사일정		page	6 / 18
Description	의사별 진료일 1일당 1행. 시간은 병원 공통(09:00~17:00, 점심 12:30~13:30)으로 고정한다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	schedule_id	bigint	✔	(PK)	identity	일정번호
2	doctor_id	bigint	✔	(FK)		의사번호
3	schedule_date	date	✔			진료일
4	reception_start	time	✔		'09:00'	접수 시작시간
5	closing_time	time	✔		'17:00'	진료 마감시간
6	lunch_start	time	✔		'12:30'	점심 시작시간
7	lunch_end	time	✔		'13:30'	점심 종료시간
8	is_closed	boolean	✔		FALSE	휴진여부
9						

비고

* UNIQUE : (doctor_id, schedule_date) 의사별 진료일 1행
* CHECK : 접수 09:00, 마감 17:00, 점심 12:30~13:30 고정 (병원 공통)
* is_closed : TRUE면 휴진
* FK(doctor_id) → doctor(doctor_id)

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	reservation	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	예약		page	7 / 18
Description	환자가 의사 일정에 30분 단위로 잡는 예약. 취소해도 지우지 않고 상태만 바꾼다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	reservation_id	bigint	✔	(PK)	identity	예약번호
2	patient_id	bigint	✔	(FK)		환자번호
3	schedule_id	bigint	✔	(FK)		일정번호
4	previous_reservation_id	bigint		(FK)		변경 전 예약번호
5	planned_reception_at	timestamptz	✔			접수 예정일시
6	reservation_status	varchar(20)	✔		'RESERVED'	예약상태
7	reserved_at	timestamptz	✔		clock_timestamp()	예약 신청일시
8	reservation_cancelled_at	timestamptz				예약 취소일시
9						
10						
11						

비고

* reservation_status : RESERVED-예약, CHECKED_IN-접수 완료, CANCELLED-취소
* UNIQUE 인덱스(부분) : (schedule_id, planned_reception_at) WHERE 상태 RESERVED·CHECKED_IN
* CHECK : CANCELLED ⇔ reservation_cancelled_at 있음, previous_reservation_id ≠ 자기 자신
* 인덱스지정 : (patient_id, planned_reception_at desc)
* FK(patient_id) → patient(patient_id)
* FK(schedule_id) → doctor_schedule(schedule_id)
* FK(previous_reservation_id) → reservation(reservation_id)

Name	visit	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	접수		page	8 / 18
Description	병원 방문 후 원무 직원이 처리한 접수. 예약 1건당 최대 1번, 접수 순서대로 진료한다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	visit_id	bigint	✔	(PK)	identity	접수번호
2	reservation_id	bigint	✔	(FK)		예약번호
3	checked_in_at	timestamptz	✔			접수일시
4	checked_in_by_staff_id	bigint	✔	(FK)		접수 처리 직원번호
5	visit_status	varchar(20)	✔		'WAITING'	진료상태
6	started_at	timestamptz				진료 시작일시
7	completed_at	timestamptz				진료 완료일시
8	visit_cancelled_at	timestamptz				접수 취소일시
9	cancelled_by_staff_id	bigint		(FK)		접수 취소 직원번호
10	cancel_reason	varchar(200)				접수 취소 사유
11						

비고

* visit_status : WAITING-대기, IN_PROGRESS-진료 중, COMPLETED-진료 완료, CANCELLED-접수 취소
* UNIQUE : reservation_id (예약 1건당 접수 1건)
* CHECK : COMPLETED ⇔ completed_at 있음, CANCELLED ⇔ visit_cancelled_at 있음
* CHECK : IN_PROGRESS면 started_at 필수, completed_at ≥ started_at
* 인덱스지정 : (visit_status, checked_in_at, visit_id) 대기열 조회
* FK(reservation_id) → reservation(reservation_id)
* FK(checked_in_by_staff_id) → staff(staff_id)
* FK(cancelled_by_staff_id) → staff(staff_id)

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	medical_record	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	진료기록		page	9 / 18
Description	담당 의사가 작성하는 진료기록. 접수 1건당 1개.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	record_id	bigint	✔	(PK)	identity	진료기록번호
2	visit_id	bigint	✔	(FK)		접수번호
3	symptoms	text	✔			증상
4	diagnosis	text	✔			진단
5	treatment_note	text	✔			진료내용
6	written_at	timestamptz	✔			작성일시
7	record_updated_at	timestamptz	✔			수정일시
8						
9						
10						

비고

* UNIQUE : visit_id (접수 1건당 진료기록 1개)
* CHECK : symptoms, diagnosis, treatment_note 빈 값 불가
* FK(visit_id) → visit(visit_id)

Name	medicine	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	약품		page	10 / 18
Description	식약처 e약은요에서 골라 등록한 약품. 처방에 쓰인 약은 지우지 않고 사용여부만 끈다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	medicine_id	bigint	✔	(PK)	identity	약품번호
2	item_seq	varchar(20)	✔			품목기준코드
3	product_name	varchar(200)	✔			제품명
4	company_name	varchar(100)	✔			업체명
5	efficacy	text				효능
6	usage_text	text				사용법
7	precautions	text				주의사항
8	storage	text				보관법
9	medicine_active	boolean	✔		TRUE	약품 사용여부
10						

비고

* UNIQUE : item_seq (식약처 품목기준코드)
* efficacy~storage : e약은요 효능·사용법·주의사항·보관법
* medicine_active : 처방에 쓰인 약은 삭제 대신 FALSE

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	drug_interaction	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	병용금기		page	11 / 18
Description	DUR 병용금기. 같이 먹으면 안 되는 약품 두 개와 금기 내용.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	medicine_a_id	bigint	✔	(PFK)		약품번호A
2	medicine_b_id	bigint	✔	(PFK)		약품번호B
3	interaction_content	text	✔			병용금기 내용
4						
5						
6						

비고

* CHECK : medicine_a_id < medicine_b_id (같은 약품 쌍 중복 방지)
* 출처 : DUR 품목정보 병용금기
* FK(medicine_a_id) → medicine(medicine_id)
* FK(medicine_b_id) → medicine(medicine_id)

Name	age_contraindication	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	연령금기		page	12 / 18
Description	DUR 연령금기. 기준 나이 미만/이하에 쓰면 안 되는 약품과 금기 내용.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	medicine_id	bigint	✔	(PFK)		약품번호
2	age_seq	integer	✔	(PK)		연령금기 일련번호
3	age_limit	smallint	✔			기준 나이
4	age_condition	varchar(10)	✔			나이 조건
5	age_content	text	✔			연령금기 내용
6						

비고

* age_condition : LT-미만, LTE-이하 (만 나이 기준)
* UNIQUE : (medicine_id, age_limit, age_condition)
* CHECK : age_seq > 0, age_limit ≥ 0
* 출처 : DUR 품목정보 특정연령대금기
* FK(medicine_id) → medicine(medicine_id)

(NN : not null, 선택 시 null을 허용하지 않음 KY : key, 기본키는 PK, 외래키는 FK, 기본키이면서 외래키인 경우는 PFK) DBMS : PostgreSQL 18

Name	prescription	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	처방		page	13 / 18
Description	접수에 대한 처방. 잘못 쓴 처방은 취소하고 다시 쓰므로 접수 1건에 여러 개일 수 있다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	prescription_id	bigint	✔	(PK)	identity	처방번호
2	visit_id	bigint	✔	(FK)		접수번호
3	prescribed_at	timestamptz	✔			처방일시
4	prescription_status	varchar(20)	✔		'ACTIVE'	처방상태
5						
6						
7						
8						
9						
10						

비고

* prescription_status : ACTIVE-유효, CANCELLED-취소 (이력 보존)
* 인덱스지정 : (visit_id, prescribed_at)
* FK(visit_id) → visit(visit_id)

Name	prescription_item	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	처방상세		page	14 / 18
Description	처방에 들어간 약품별 복용법. 처방과 약품의 M:N 관계를 푸는 연결 테이블.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	prescription_id	bigint	✔	(PFK)		처방번호
2	medicine_id	bigint	✔	(PFK)		약품번호
3	dose_amount	numeric(6,2)	✔			1회 투약량
4	dose_unit	varchar(10)	✔			투약 단위
5	times_per_day	smallint	✔			하루 투약횟수
6	interval_days	smallint	✔			투여 간격
7	total_days	smallint	✔			총 투약일수
8	timing	varchar(20)	✔			복용 시점
9	directions	varchar(200)	✔			복용 방법
10						

비고

* timing : BEFORE_MEAL-식전, AFTER_MEAL-식후, BEDTIME-취침 전
* CHECK : dose_amount > 0, times_per_day·interval_days·total_days > 0
* CHECK : dose_unit, directions 빈 값 불가
* interval_days : 1이면 매일
* FK(prescription_id) → prescription(prescription_id)
* FK(medicine_id) → medicine(medicine_id)

Name	contraindication_override	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	**처방 금기 확인 기록**		page	15 / 18
Description	금기 경고를 확인하고도 의사가 사유를 적고 처방한 경우의 기록.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	prescription_id	bigint	✔	(PFK)		처방번호
2	override_seq	integer	✔	(PK)		금기확인 일련번호
3	medicine_id	bigint	✔	(FK)		약품번호
4	contra_type	varchar(20)	✔			금기 종류
5	related_medicine_id	bigint		(FK)		병용금기 상대 약품 번호
6	contra_content	text	✔			확인 당시 금기 내용
7	override_reason	text	✔			처방 사유
8	recorded_at	timestamptz	✔			기록일시
9						

비고

* contra_type : INTERACTION-병용금기, AGE-연령금기
* related_medicine_id : 병용금기일 때 상대 약품
* CHECK : override_seq > 0, override_reason 빈 값 불가
* FK(prescription_id) → prescription(prescription_id)
* FK(medicine_id) → medicine(medicine_id)
* FK(related_medicine_id) → medicine(medicine_id)

Name	consultation_fee	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	**진찰료**		page	16 / 18
Description	초진·재진 진찰료와 적용 시작일시 이력. 구분별로 적용 중인 가장 최근 금액을 쓴다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	fee_id	bigint	✔	(PK)	identity	진찰료번호
2	fee_type	varchar(20)	✔			진찰료 구분
3	fee_amount	integer	✔			진찰료 금액
4	effective_from	timestamptz	✔			적용 시작일시
5	set_by_staff_id	bigint	✔	(FK)		등록 관리자 직원번호
6						
7						
8						
9						

비고

* fee_type : FIRST_VISIT-초진, FOLLOW_UP-재진
* UNIQUE : (fee_type, effective_from)
* CHECK : fee_amount > 0
* 금액 변경 시 기존 행을 고치지 않고 새 행 추가
* FK(set_by_staff_id) → staff(staff_id)

Name	payment	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	결제		page	17 / 18
Description	접수 1건당 1번의 진찰료 결제. 결제번호가 영수증번호이며 결제 당시 금액을 저장한다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	payment_id	bigint	✔	(PK)	identity	결제번호
2	visit_id	bigint	✔	(FK)		접수번호
3	fee_id	bigint	✔	(FK)		적용 진찰료번호
4	paid_amount	integer	✔			결제금액
5	paid_at	timestamptz	✔			결제일시
6	processed_by_staff_id	bigint	✔	(FK)		수납 처리 직원번호
7						
8						
9						

비고

* UNIQUE : visit_id (접수 1건당 결제 1건)
* CHECK : paid_amount > 0
* paid_amount : 결제 당시 금액 저장 (진찰료가 바뀌어도 유지)
* payment_id : 영수증 번호로 사용
* FK(visit_id) → visit(visit_id)
* FK(fee_id) → consultation_fee(fee_id)
* FK(processed_by_staff_id) → staff(staff_id)

Name	patient_demographic_audit	Table 기술서	작성일	2026.11.11
System	병원 예약·진료 관리		작성자	데이터베이스설계 2팀
Entity	환자 정보 정정 이력		page	18 / 18
Description	원무 직원이 환자의 생년월일·성별을 정정한 이력. 정정 전후 값과 처리 직원·시각을 남긴다.			

NO	Column name	Data Type	NN	KY	Default	Description
1	audit_id	bigint	✔	(PK)	identity	정정이력번호
2	patient_id	bigint	✔	(FK)		환자번호
3	changed_by_staff_id	bigint	✔	(FK)		정정 처리 직원번호
4	previous_birth_date	date	✔			정정 전 생년월일
5	new_birth_date	date	✔			정정 후 생년월일
6	previous_gender	varchar(1)	✔			정정 전 성별
7	new_gender	varchar(1)	✔			정정 후 성별
8	changed_at	timestamptz	✔			정정일시
9						

비고

* previous_gender, new_gender : M-남, F-여
* 정정 1건당 1행
* FK(patient_id) → patient(patient_id)
* FK(changed_by_staff_id) → staff(staff_id)